Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · FAMILIAS DE FUNCIONES

¿Para qué valores de c el gráfico de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + c}$ no tiene asíntotas verticales?

A) $c \geq 0$

B) $c > 0$

C) $c < 0$

D) Para todo c

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **c > 0**
   $x^2 + c > 0$: dominio $\mathbb{R}$, sin asíntotas verticales.

2. **c = 0**
   $f(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$: asíntota $x = 0$.

3. **c < 0**
   Asíntotas $x = \pm\sqrt{-c}$ (el numerador no se anula ahí).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $c = 0$, $f(x) = \frac{1}{x}$ tiene asíntota $x = 0$.

C) Con $c < 0$, $x^2 + c = 0$ en $x = \pm\sqrt{-c}$: hay dos asíntotas.

D) Solo cuando el denominador no se anula.

Idea clave. En una familia, separa los casos donde cambia la estructura (signo del parámetro).